PROYECTO FINAL 1º DAM
CityCourier – Reparto urbano

1. Contexto del Proyecto

Empresa de mensajería urbana que necesita gestionar envíos, repartidores y rutas.

El sistema permitirá:

- Gestionar los envíos

- Controlar repartidores

El proyecto se desarrollará de forma individual como una aplicación web completa.

2. Tecnologías obligatorias

Backend: Spring Boot (Spring MVC)
Persistencia: Spring Data JPA + Hibernate
Seguridad: Spring Security (nivel básico)
Base de datos: H2
Frontend: HTML5 + CSS3 + Bootstrap + Thymeleaf
Cliente: Javascript (manipulación del DOM)
Control de versiones: Git

3. Modelo de Datos

Envio:
- codigo
- direccion
- peso

Repartidor:
- nombre
- zona

Ruta:
- codigo
- fecha
- distancia

Entidad intermedia (Asignacion):

- estado
- tiempoEstimado
- coste

Relaciones:
- Una Ruta la puede realizar más de un Repartidor, pero un Repartidor solamente hace una Ruta
- Una Asignacion sirve para relacionar un Envio, una Ruta y un Repartidor

4. Funcionalidades obligatorias

CRUD completo de todas las entidades

Gestión de operaciones:
- Planificación de servicios/rutas
- Seguimiento de estado

Lógica de negocio:
- Control de carga/peso
- Cálculo de precio según distancia, tiempo y peso
- No sobrecargar repartidor en zonas diferentes
- Dos funcionalidades adicionales a elección

5. Validaciones y Excepciones

Uso de @Valid
Validaciones en backend
Validaciones en frontend con Javascript

Excepciones personalizadas:
- CapacidadExcedidaException
- RutaInvalidaException
- Otra

6. Seguridad

Usuarios y roles:
- ADMIN
- OPERADOR

ADMIN: acceso completo
OPERADOR: creación y consulta

Login funcional
Páginas protegidas
Menú adaptado según rol

7. Consultas

Al menos 3 consultas complejas:
- Rutas más frecuentes
- Repartidores activos
- Envíos por fecha

8. Interfaz Web

Listados de entidades
Formularios completos
Navegación clara
Feedback visual
Uso de Bootstrap y Thymeleaf

9. Javascript

Validación de formularios
Manipulación del DOM:
- Confirmación antes de borrar
- Alertas dinámicas
- Cálculo dinámico de coste

10. Pruebas

Documento con casos de prueba
Resultados de ejecución
Registro de errores

11. Gestión del Proyecto

Historias de usuario

Uso de GitHub Projects (Kanban)
Columnas sugeridas: Pendiente / En progreso / En revisión / Hecho

Uso de Git con ramas:
- main
- develop
- feature/*

Documentación de commits usando Conventional Commit (https://www.conventionalcommits.org/en/v1.0.0/)

12. Documentación

README al menos con:
- Descripción
- Tecnologías
- Instrucciones
- Capturas
- Decisiones técnicas

13. Ampliaciones

Exportación a PDF
Dashboard
AJAX
Mejoras visuales

14. Criterios de Evaluación

Se valorará:
- Implementación técnica
- Cumplimiento de requisitos
- Calidad del código
- Documentación
- Buenas prácticas